

NURVAN

Salute e recupero

Esercizio per problemi posturali e muscolari, travaglio e parto, ritorno all'allenamento dopo il parto

Presentazione dei contenuti medici per la revisione clinica

3 ottobre 2026

Documento di lavoro per un medico dello sport. Non è materiale destinato al pubblico; serve a far verificare cosa dice l'app prima che venga promossa.

Cosa chiediamo e perché

Nurvan è un'app di allenamento. Abbiamo aggiunto una sezione che propone esercizi per tre situazioni che richiedono particolare prudenza: un problema posturale o muscolare, le ultime settimane di gravidanza con il travaglio, e il ritorno all'esercizio dopo il parto.

- **Cosa è stato fatto:** i contenuti sono stati costruiti partendo da linee guida, revisioni sistematiche e meta-analisi. Ogni riferimento è stato controllato su PubMed (identificativo, titolo, anno, rivista) o, per le linee guida non indicizzate, sul sito ufficiale.
- **Cosa chiediamo a Lei:** di leggere i contenuti e dirci cosa è sbagliato, troppo permissivo, troppo prudente o mancante, con particolare attenzione ai punti segnalati nelle ultime pagine (soglie, tempi, elenchi di segnali d'allarme, dosaggi).
- **Cosa non è:** una diagnosi, una terapia, o un sostituto di medico, fisioterapista od ostetrica. L'app lo dice all'ingresso e in ogni programma.
- **Come usare queste pagine:** ogni argomento ha cosa dicono le fonti, cosa non è dimostrato, i segnali per cui prima serve un professionista e gli esercizi. I dosaggi sono marcati come opinione esperta quando non derivano da studi.

Come è costruita la sezione

Onestà sulle prove

- Dove gli studi dicono che la «correzione» posturale non è dimostrata, l'app lo dice (spalle in avanti, lordosi, testa avanti, piede piatto).
- Dove una cosa è consenso di esperti e non risultato di studi, lo scrive (corsa dopo il parto, carichi dopo il cesareo, alcuni dosaggi).
- Nessuna promessa di guarigione o di «chiudere» la diastasi; nessuna promessa che allenarsi accorci il travaglio.

Sicurezza prima del programma

- Si entra solo dopo aver letto e accettato l'avvertenza.
- Ogni area parte dai segni per cui prima serve un professionista; se ne compare uno, nessun programma.
- Dove decide il team (epidurale, induzione, gravidanza a rischio, lacerazione di 3°-4° grado), l'app non propone esercizi.
- I sintomi, non il calendario, decidono se si passa alla fase successiva.

L'avvertenza mostrata nell'app

Queste informazioni sono generali e non sostituiscono il parere, la diagnosi o la cura di un medico, di un fisioterapista, di un'ostetrica o di un altro professionista sanitario. Nurvan non fa diagnosi.

Per qualsiasi dubbio o insicurezza, prima di cominciare chiedi al tuo medico curante se questi esercizi vanno bene per te, per la tua situazione e per il tuo momento: solo chi ti conosce e ti ha visitato può dirlo.

Gli esercizi che trovi qui sono quelli che gli studi e le linee guida citati considerano utili in generale: non sono una prescrizione per te. Falli solo se te li ha consigliati chi ti segue, oppure dopo averne parlato con lui o con lei.

Se hai dolore che peggiora, formicolii, perdita di forza, capogiri, mancanza di fiato, sanguinamento o qualsiasi cosa ti preoccupa, fermati e chiama il tuo medico, la tua ostetrica o il tuo fisioterapista. In caso di emergenza chiama il 112.

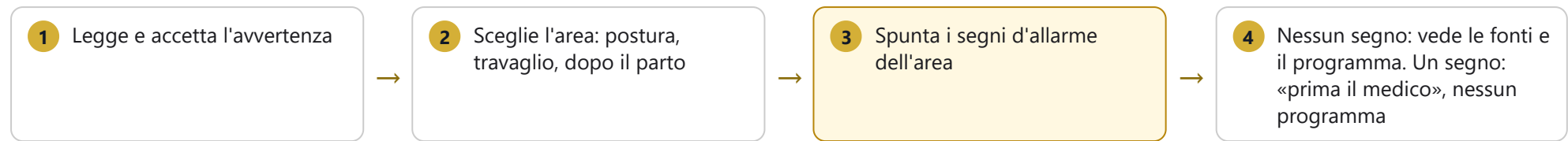
Dove una cosa è opinione di esperti e non risultato di studi, lo scriviamo. Dove gli studi dicono che un esercizio non cambia ciò che molti credono (per esempio la postura), lo scriviamo ugualmente.

Usando questa sezione ti prendi la responsabilità di ascoltare il tuo corpo e di fermarti quando serve.

Versione 2026-10-03.2. La forma breve — «Programma informativo: non sostituisce il parere del tuo medico, fisioterapista od ostetrica. Fallo solo se te lo hanno consigliato; per qualsiasi dubbio chiedi prima al tuo medico curante se vanno bene per te, e se i sintomi peggiorano, fermati e chiamali.» — è scritta in ogni programma generato e compare in cima a ogni seduta.

PRINCIPI

Il percorso dell'utente



Cosa l'app non fa

- Diagnosi o valutazione del pavimento pelvico.
- Esercizi correttivi per la scoliosi.
- Esercizi guidati in travaglio con epidurale o induzione.
- Esercizi in gravidanza da supina.
- Promesse di risultato.

Cosa fa ogni programma

- Porta l'avvertenza breve in cima a ogni seduta.
- Scrive la regola del dolore nel primo esercizio: lieve (al massimo 3 su 10) e di ritorno al livello di partenza entro 24 ore.
- Include lavoro di core almeno due volte a settimana, tranne dove il recupero parte dal respiro e dal pavimento pelvico.
- Si può seguire come lezione a tempo.

I dodici problemi a colpo d'occhio

Problema	Cosa dicono le fonti (sintesi)	Cosa fa l'app
Scapole alate e discinesia scapolare	Discinesia comune e spesso senza dolore; rinforzo dentro una riabilitazione completa; effetti brevi.	Programma graduale
Spalle in avanti	Postura abituale; esercizi cambiano gli angoli, non è dimostrato che riducano il dolore.	Programma graduale
Iperlordosi lombare	Quasi la norma; nessun legame causale chiaro con il mal di schiena; gli esercizi non cambiano la curva.	Programma di forza, senza promettere di correggere
Ipercifosi toracica	Reale nell'anziano; il rinforzo riduce la curva di pochi gradi, senza cambiare la funzione.	Programma graduale
Collo: testa in avanti e dolore cervicale	Rinforzo cervico-scapolare riduce il dolore cronico (prove moderate); lo stretching da solo no.	Programma graduale
Scoliosi	Esercizi specifici (Schroth, SEAS) con prove da molto incerte a basse; serve supervisione.	Rimanda al professionista; solo attività generale
Ginocchio che cade in dentro e dolore davanti al ginocchio	L'esercizio anca + ginocchio è il trattamento centrale del dolore femoro-rotuleo.	Programma graduale
Mal di schiena cronico aspecifico	L'esercizio riduce il dolore (prove moderate); nessun tipo superiore agli altri.	Programma graduale
Dolore di spalla	L'esercizio è la prima linea; dosaggio ottimale non noto.	Programma graduale
Piede piatto	Il piede piatto senza dolore non va trattato; esercizi con effetti piccoli.	Programma graduale
Artrosi del ginocchio	Esercizio a terra come trattamento di base (OARSI), effetto per 2-6 mesi.	Programma graduale
Dolore laterale dell'anca (tendinopatia glutea)	Educazione + esercizio migliore dell'infiltrazione a 8 settimane.	Programma graduale

Scapole alate e discinesia scapolare

La scapola si stacca o si muove in modo anomalo dal torace quando sollevi il braccio. È molto comune anche in chi non ha dolore, quindi spesso è una variazione e non una malattia. La «scapola alata vera», dovuta alla lesione di un nervo, è invece un problema neurologico che deve vedere il medico.

Cosa dicono le fonti

- Il consenso internazionale del 2013 (Scapular Summit) considera la discinesia una possibile alterazione della funzione: il suo ruolo nel causare il dolore non è chiaro, e i programmi che ripristinano il movimento della scapola possono servire dentro una riabilitazione completa della spalla.
- Negli atleti senza dolore, chi ha discinesia ha un rischio di dolore alla spalla futuro più alto del 43% (rischio relativo 1,43). È un'associazione, non la prova di una causa.
- Gli approcci centrati sulla scapola nel dolore di spalla danno un beneficio fino a 6 settimane che a 3 mesi non si vede più, e non è chiaro che gli esercizi cambino davvero il movimento della scapola.
- In laboratorio, su persone sane, gli esercizi con il miglior rapporto tra trapezio inferiore e medio e trapezio superiore sono l'extrarotazione e la flessione da sdraiati su un fianco, l'abduzione orizzontale e l'estensione da proni.

Fonti: Kibler WB 2013 (PMID 23580420) · Hickey D 2018 (PMID 28735288) · Bury J 2016 (PMID 27422595) · Cools AM 2007 (PMID 17606671)

Cosa non è dimostrato

- Non è dimostrato che «correggere» una scapola alata in chi non ha dolore prevenga problemi, né che gli esercizi ne cambino la posizione in modo stabile.

Prima il medico se

- È comparsa all'improvviso dopo un trauma, un intervento, uno sforzo o un'infezione
- Fai molta fatica a sollevare il braccio o vedi un muscolo che si assottiglia
- Hai dolore bruciante o formicolio lungo il braccio

Muscoli e dosaggio

Muscoli. Trapezio inferiore e medio, dentato anteriore.

Dosaggio. 2-3 serie da 10-15 ripetizioni, 3 volte a settimana, per 6-12 settimane. È l'uso comune: nessuno studio verificato fissa un dosaggio specifico.

Esercizi proposti

Extrarotazione sul fianco · Flessione della spalla sul fianco · Alzata a T da proni · Estensione del braccio da proni · Piegamento con protrazione · Scivolamento al muro · Spinta in avanti con elastico · Rematore con elastico a gomiti bassi

Spalle in avanti

Le spalle stanno davanti al tronco e ruotate in dentro, spesso con la testa in avanti e la parte alta della schiena arrotondata. È soprattutto una postura abituale: non esiste una postura «giusta» unica dimostrata e il legame con il dolore è debole.

Cosa dicono le fonti

- Una meta-analisi del 2024 (22 studi, molti di qualità bassa) trova che rinforzo, stretching e programmi combinati migliorano gli angoli di spalle in avanti, testa in avanti e cifosi. Si misurano angoli, non il dolore.
- Un editoriale della rivista JOSPT del 2019 ricorda che non ci sono prove solide che stare «seduti dritti» prevenga o curi il dolore.
- Per il dolore al collo, il rinforzo di collo, scapole e torace riduce il dolore (prove moderate), mentre lo stretching da solo non dà benefici.

Fonti: Sepehri S 2024 (PMID 38302926) · Slater D 2019 (PMID 31366294) · Gross A 2015 (PMID 25629215)

Cosa non è dimostrato

- Non è dimostrato che correggere le spalle in avanti riduca il dolore o prevenga infortuni, né che l'effetto sugli angoli duri dopo la fine del programma.

Prima il medico se

- Dolore a riposo di notte
- Formicolio o debolezza al braccio
- Dolore al petto o mancanza di fiato

Muscoli e dosaggio

Muscoli. Trapezio medio e inferiore, romboidi, cuffia dei rotatori posteriore; allungamento del pettorale come parte dei programmi studiati (da solo non riduce il dolore).

Dosaggio. 2-3 serie da 10-15 ripetizioni, 2-3 volte a settimana, per 6-10 settimane. È l'uso comune, non un dosaggio dimostrato.

Esercizi proposti

Rematore a un braccio · Face pull con elastico · Alzate posteriori · Y-T-W da proni · Extrarotazione con elastico · Apertura dell'elastico · Stretching del pettorale alla porta · Estensione toracica su foam roller

Iperlordosi lombare

La curva della parte bassa della schiena è accentuata, spesso con il bacino inclinato in avanti. Nelle persone sane è la norma, non l'eccezione: in uno studio su 120 giovani senza dolore, l'85% degli uomini e il 75% delle donne aveva il bacino inclinato in avanti.

Cosa dicono le fonti

- Chi ha mal di schiena non ha una lordosi diversa né un'inclinazione del bacino diversa da chi non ne ha (meta-analisi di 43 studi).
- Semmai il mal di schiena si associa a una lordosi ridotta, non aumentata (meta-analisi di 13 studi radiologici).
- Una revisione di revisioni conclude che non c'è consenso su un rapporto di causa tra posture della colonna e mal di schiena.
- Gli esercizi hanno un effetto ampio sull'angolo della cifosi, ma nessun effetto chiaro sull'angolo della lordosi (10 studi randomizzati).

Fonti: Laird RA 2014 (PMID 25012528) · Herrington L 2011 (PMID 21658988) · Chun SW 2017 (PMID 28476690) · Swain CTV 2020 (PMID 31451200) · González-Gálvez N 2019 (PMID 31034509)

Cosa non è dimostrato

- Non è dimostrato che esercizi «anti-lordosi» cambino la curva in modo duraturo, né che ridurla riduca il dolore. Il modello «flessori dell'anca corti più glutei e addominali deboli» non ha prove di causa nelle fonti verificate.

Prima il medico se

- La curva si è accentuata molto in poco tempo
- Sei un adolescente sportivo e ti fa male estendere la schiena
- Hai dolore di notte o formicolii alle gambe

Muscoli e dosaggio

Muscoli. Glutei e tronco come allenamento generale: non come correzione della curva.

Dosaggio. 2-3 serie da 8-15 ripetizioni o 20-40 secondi di tenuta, 2-3 volte a settimana. Opinione esperta.

Esercizi proposti

Ponte glutei · Dead bug · Plank frontale · Bird dog · Allungamento del flessore dell'anca · Retroversione del bacino da supino · Stacco rumeno con manubri

Ipercifosi toracica

La parte alta della schiena è più curva del normale (negli studi sugli anziani si parla di ipercifosi sopra circa 40°). Nei giovani è spesso posturale; nelle persone anziane è comune, si associa a funzione peggiore e a fratture vertebrali, ed è un problema clinico reale.

Cosa dicono le fonti

- Una revisione sistematica su adulti dai 45 anni con ipercifosi trova che 8 studi su 13 hanno visto un miglioramento di almeno una misura posturale con l'esercizio, ma i dati sono pochi e di qualità limitata.
- Nello studio randomizzato SHEAF (99 adulti dai 60 anni con cifosi di 40° o più), un programma di rinforzo della colonna e allenamento posturale di 1 ora, 3 volte a settimana per 6 mesi ha ridotto l'angolo di 3,0° e migliorato l'immagine di sé, senza cambiare la funzione fisica.
- Una meta-analisi di studi randomizzati trova un effetto ampio dell'esercizio sull'angolo di cifosi; il rinforzo sembra più importante dello stretching.

Fonti: Bansal S 2014 (PMID 23850611) · Katzman WB 2017 (PMID 28689306) · González-Gálvez N 2019 (PMID 31034509)

Cosa non è dimostrato

- Non è dimostrato che ridurre la curva di pochi gradi cambi il dolore, la funzione o il rischio di fratture.

Prima il medico se

- Dolore dorsale acuto e improvviso, soprattutto se hai l'osteoporosi (possibile frattura)
- Perdita di altezza rapida
- Schiena rigida in un adolescente (possibile malattia di Scheuermann)

Muscoli e dosaggio

Muscoli. Estensori della colonna toracica e muscoli scapolari posteriori.

Dosaggio. Nello studio SHEAF: sedute di gruppo di 1 ora, 3 volte a settimana, per 6 mesi. Serie e ripetizioni dei singoli esercizi (1-3 serie da 8-15): opinione esperta. Con osteoporosi nota evita flessioni del busto con carico e torsioni brusche con peso.

Esercizi proposti

Estensione della schiena da proni · Y-T-W da proni · Rematore con elastico · Estensione toracica su foam roller · Allineamento al muro · Hip hinge con bastone · Apertura toracica in quadrupedia

Collo: testa in avanti e dolore cervicale

La testa sta davanti alla linea delle spalle, in grado diverso in quasi tutti. Il legame con il dolore al collo è controverso: negli adulti c'è, negli adolescenti no.

Cosa dicono le fonti

- La linea guida americana sul dolore cervicale (JOSPT, 2017) raccomanda l'esercizio: rinforzo e resistenza di collo, scapole e torace, coordinazione e stretching combinati.
- Per il dolore cervicale cronico, la revisione Cochrane trova prove moderate per il rinforzo di collo, scapole e torace; lo stretching da solo e il fitness generale probabilmente non cambiano dolore e funzione.
- In donne con dolore al trapezio da lavoro al computer, 10 settimane di rinforzo specifico hanno ridotto il dolore peggiore di 35 mm su 100.
- Gli adulti con dolore al collo hanno più testa in avanti, ma gli studi sono trasversali e non dimostrano la causa; negli adolescenti non c'è associazione.

Fonti: Blanpied PR 2017 (PMID 28666405) · Gross A 2015 (PMID 25629215) · Andersen LL 2008 (PMID 18163419) · Mahmoud NF 2019 (PMID 31773477) · Sheikhhoseini R 2018 (PMID 30107937)

Cosa non è dimostrato

- Non è dimostrato che il miglioramento del dolore dipenda dal «raddrizzare» la testa.

Prima il medico se

- Dolore dopo una caduta o un incidente
- Debolezza o goffaggine di mani o gambe, o difficoltà a camminare
- Vertigini, doppia visione, difficoltà a parlare o a deglutire, svenimenti
- Febbre, perdita di peso inspiegata o una storia di tumore
- Mal di testa improvviso e violento

Muscoli e dosaggio

Muscoli. Flessori profondi del collo, trapezio, muscoli scapolari, estensori cervicali.

Dosaggio. Il trial sul trapezio ha usato 10 settimane di rinforzo specifico; il resto (2-3 serie da 10-15 ripetizioni, 3 volte a settimana) è opinione esperta.

Esercizi proposti

Flessione cranio-cervicale · Scrollate con manubri · Rematore a un braccio · Alzate laterali · Alzate posteriori · Estensione cervicale isometrica · Face pull con elastico

Scoliosi

La scoliosi idiopatica è una curva laterale della colonna con rotazione delle vertebre, di almeno 10° alla radiografia. Non è lo stesso di un'asimmetria posturale: è una condizione da far diagnosticare e seguire da un medico.

Cosa dicono le fonti

- Le linee guida SOSORT raccomandano gli esercizi specifici per la scoliosi (come il metodo Schroth) per ridurre la progressione durante la crescita e insieme al corsetto; i corsetti hanno le prove più forti.
- La revisione Cochrane del 2024 (13 studi) giudica le prove da molto incerte a basse: gli esercizi specifici insieme al corsetto riducono la curva di circa 2° rispetto al solo corsetto.
- In uno studio randomizzato su 50 adolescenti, 6 mesi di esercizi Schroth (a casa 30-45 minuti al giorno più una seduta supervisionata a settimana) hanno ridotto la curva di 3,5° rispetto al controllo.
- In un altro studio, gli esercizi Schroth fatti in clinica sotto supervisione hanno funzionato meglio di quelli fatti a casa: la supervisione conta.
- Un'autocorrezione attiva con esercizi orientati al compito ha dato risultati superiori agli esercizi tradizionali in adolescenti con curve lievi.

Fonti: Negrini S 2018 (PMID 29435499) · Romano M 2024 (PMID 38415871) · Schreiber S 2016 (PMID 28033399) · Schreiber S 2017 (PMID 29164179) · Kuru T 2016 (PMID 25780260) · Monticone M 2014 (PMID 24682356)

Cosa non è dimostrato

- Non è dimostrato che ginnastica posturale generica, stretching o sport asimmetrici correggano la scoliosi, né che un'app possa sostituire gli esercizi specifici insegnati da un fisioterapista formato.
- Per la scoliosi dell'adulto non abbiamo trovato una revisione di buona qualità sugli esercizi: non va trattata con programmi generici.

Prima il medico se

- **Sospetti una scoliosi** (spalle o fianchi asimmetrici, gibbo quando ti pieghi in avanti) in un ragazzo in crescita: serve la visita, non gli esercizi da soli
- **Dolore importante o notturno**, curva che peggiora in fretta, sintomi neurologici
- **Da adulto: dolore che scende nelle gambe o zoppia dopo aver camminato un po'**

Muscoli e dosaggio

Muscoli. Le fonti non supportano il «rinforza il lato debole e allunga il lato corto»: gli esercizi specifici lavorano su autocorrezione in tre dimensioni e controllo posturale.

Dosaggio. Nessuna: Nurvan non propone esercizi correttivi per la scoliosi. Se hai una diagnosi e il tuo professionista è d'accordo, qui trovi solo attività fisica generale, che le linee guida non vietano.

Esercizi proposti

Plank frontale · Side plank · Bird dog

Ginocchio che cade in dentro e dolore davanti al ginocchio

Il ginocchio a «X» statico è normale nei bambini piccoli e si corregge con la crescita. Il «valgo dinamico» è il ginocchio che cade verso l'interno in squat, salti o corsa. Il dolore femoro-rotuleo è un dolore attorno o dietro la rotula che peggiora con scale, squat, corsa o stando seduti a lungo: è un problema reale e comune negli sportivi giovani.

Cosa dicono le fonti

- La linea guida americana sul dolore femoro-rotuleo (JOSPT, 2019) indica l'esercizio terapeutico, con esercizi per anca e ginocchio insieme, come trattamento centrale.
- Il consenso internazionale del 2018 raccomanda l'esercizio, soprattutto anca più ginocchio, e non raccomanda le mobilizzazioni da sole né le terapie fisiche strumentali.
- La revisione Cochrane (31 studi) trova prove di qualità molto bassa ma coerenti: l'esercizio riduce il dolore e migliora la funzione, e anca più ginocchio può essere meglio del solo ginocchio.
- Il rinforzo di abduttori e rotatori esterni dell'anca migliora dolore e funzione, in genere più del solo quadricipite.
- Nel dolore femoro-rotuleo i cambiamenti nel controllo del movimento di anca e ginocchio si accompagnano ai cambiamenti di dolore e funzione.
- I programmi di prevenzione neuromuscolare dimezzano il rischio di lesione del legamento crociato anteriore (OR 0,50); per i maschi i dati non bastano.

Fonti: Willy RW 2019 (PMID 31475628) · Collins NJ 2018 (PMID 29925502) · van der Heijden RA 2015 (PMID 25603546) · Alammari A 2023 (PMID 35988215) · Nunes GS 2023 (PMID 37068162) · Webster KE 2018 (PMID 29737024)

Cosa non è dimostrato

- Non è dimostrato che gli esercizi cambino un ginocchio valgo strutturale dell'adulto.

Prima il medico se

- Gonfiore importante dopo un trauma
- Il ginocchio si blocca o cede, o non riesci a caricare il peso
- Ginocchio caldo e rosso, o febbre
- Dolore notturno costante
- Per un bambino: ginocchia molto a X, asimmetriche, o che peggiorano dopo i 7-8 anni

Muscoli e dosaggio

Muscoli. Abduttori e rotatori esterni dell'anca, glutei, quadricipite.

Dosaggio. I trial e le linee guida non fissano un dosaggio unico. Uso comune: 3 serie da 10-15 ripetizioni, 2-3 volte a settimana, per 6-12 settimane: opinione esperta.

Esercizi proposti

Abduzione dell'anca sul fianco · Clamshell con elastico · Camminata laterale con elastico · Ponte glutei · Mini squat al box · Step-down laterale · Affondo statico · Atterraggio controllato

Mal di schiena cronico aspecifico

È il mal di schiena che dura da più di 12 settimane senza una causa specifica identificabile (frattura, tumore, infezione, radicolopatia grave). È un problema reale e la prima causa di disabilità al mondo, ma raramente è legato a una «postura sbagliata».

Cosa dicono le fonti

- La linea guida NICE (NG59) consiglia informazioni per l'autogestione e di considerare un programma di esercizio di gruppo (biomeccanico, aerobico, mente-corpo o una combinazione), scelto secondo bisogni, preferenze e capacità della persona.
- La linea guida dell'American College of Physicians (2017) raccomanda per prima cosa trattamenti senza farmaci: esercizio, riabilitazione multidisciplinare, mindfulness, tai chi, yoga, controllo motorio.
- La linea guida dell'OMS (2023) indica tra gli interventi da offrire educazione e un programma di esercizio strutturato.
- La revisione Cochrane (249 studi) trova prove moderate che l'esercizio riduca il dolore di circa 15 punti su 100; l'effetto sulla funzione è piccolo.
- In una meta-analisi di confronto tra tipi di esercizio, il Pilates è risultato migliore per il dolore e rinforzo e controllo motorio per la funzione; stretching e McKenzie non differivano dal controllo. Prove di qualità bassa.

Fonti: NICE. Low back pain and sciati · Qaseem A 2017 (PMID 28192789) · World Health Organization. WHO · Hayden JA 2021 (PMID 34580864) · Owen PJ 2020 (PMID 31666220)

Cosa non è dimostrato

- Non è dimostrato che un tipo di esercizio sia chiaramente superiore agli altri, né che «correggere la postura» o «attivare il core» sia il meccanismo che fa funzionare l'esercizio.

Prima il medico se

- Perdita del controllo di vescica o intestino, o intorpidimento nella zona dell'inguine e dei glutei: urgenza
- Debolezza alle gambe che peggiora
- Febbre o un'infezione recente
- Una storia di tumore o una perdita di peso senza spiegazione
- Un trauma importante, oppure osteoporosi con dolore improvviso
- Dolore costante di notte che non cambia con il movimento

Muscoli e dosaggio

Muscoli. Nessuna fonte verificata indica un singolo gruppo muscolare «chiave»: funzionano programmi globali di forza e attività aerobica.

Dosaggio. Le linee guida non fissano numeri. Uso comune: 2-3 sedute a settimana per 8-12 settimane, forza 2-3 serie da 8-15 ripetizioni, aerobico 20-30 minuti (opinione esperta). Meglio gradualmente, senza evitare il movimento.

Esercizi proposti

Dead bug · Bird dog · Ponte glutei · Side plank · Stacco rumeno con manubri · Goblet squat · Rematore con elastico · Camminata

Dolore di spalla

È il dolore sul lato o davanti alla spalla quando alzi il braccio, legato ai tendini della cuffia dei rotatori e alle strutture sotto l'acromion (un tempo chiamato «conflitto»). È un problema reale e comune; l'idea che sia causato da una postura sbagliata o da uno «schiacciamento» è oggi ridimensionata.

Cosa dicono le fonti

- La linea guida JOSPT del 2025 sulla tendinopatia della cuffia dei rotatori indica la riabilitazione con esercizio come cardine delle cure non chirurgiche.
- Una revisione di revisioni (16 studi) raccomanda con forza l'esercizio come trattamento di prima linea per dolore, mobilità e funzione; laser, onde d'urto e ultrasuoni non hanno mostrato effetto.
- In 102 persone già candidate alla chirurgia, 12 settimane di esercizi specifici per cuffia e scapola hanno migliorato molto di più il gruppo di controllo, e solo il 20% ha poi scelto l'intervento contro il 63%.
- La revisione Cochrane trova che terapia manuale più esercizio ha effetti probabilmente simili a infiltrazioni e chirurgia di decompressione (prove di qualità bassa).
- Una meta-analisi del 2024 non ha trovato trial che confrontino frequenze o durate diverse: il dosaggio ottimale non è noto.
- La linea guida olandese indica l'esercizio come trattamento di base del dolore subacromiale.

Fonti: Desmeules F 2025 (PMID 40165544) · Lafrance S 2022 (PMID 35881707) · Pieters L 2020 (PMID 31726927) · Holmgren T 2012 (PMID 22349588) · Page MJ 2016 (PMID 27283590) · Lafrance S 2024 (PMID 38848304) · Diercks R 2014 (PMID 24847788)

Cosa non è dimostrato

- Non è dimostrato un dosaggio ottimale, né la superiorità di un tipo di esercizio, né che correggere la postura della scapola sia necessario.

Prima il medico se

- Hai perso di colpo la capacità di alzare il braccio dopo un trauma
- La spalla è uscita dalla sede
- Spalla calda, rossa, o febbre
- Dolore alla spalla sinistra con dolore al petto o mancanza di fiato: chiama il 112
- Rigidità che aumenta in tutte le direzioni
- Formicolii al braccio

Muscoli e dosaggio

Muscoli. Cuffia dei rotatori, trapezio inferiore e medio, dentato anteriore.

Dosaggio. Nel trial sui candidati alla chirurgia: 12 settimane, esercizi a casa 1-2 volte al giorno e alcune sedute guidate. Il resto (3 serie da 10-15; dolore durante l'esercizio fino a circa 3-5 su 10 se torna come prima entro 24 ore) è opinione esperta.

Esercizi proposti

Extrarotazione con elastico · Extrarotazione sul fianco · Alzata sul piano scapolare · Rematore con elastico · Abduzione orizzontale da proni · Push-up plus al muro · Intrarotazione con elastico

Piede piatto

Nel piede piatto flessibile l'arco si abbassa sotto carico ma ricompare sulle punte o senza carico. Nei bambini è normale e quasi sempre si risolve con la crescita; negli adulti è molto spesso una variazione senza sintomi.

Cosa dicono le fonti

- Per il piede piatto senza dolore in bambini sani, i plantari non danno vantaggi (revisione Cochrane, 16 studi): trattare un piede piatto che non fa male non ha supporto.
- Un piede pronato è un fattore di rischio piccolo per la periostite tibiale e, con prove molto limitate, per il dolore femoro-rotuleo; non lo è per altri infortuni.
- L'esercizio del «piede corto» riduce poco l'abbassamento dell'arco in una meta-analisi (6 studi), mentre un'altra non trova differenza complessiva, con un miglioramento solo in programmi più lunghi di 6 settimane. Campioni piccoli.

Fonti: Evans AM 2022 (PMID 35080267) · Neal BS 2014 (PMID 25558288) · Huang C 2022 (PMID 36231295) · Cheng J 2024 (PMID 38517769)

Cosa non è dimostrato

- Non è dimostrato che gli esercizi riducano dolore o infortuni in chi ha il piede piatto, né che il piede piatto senza sintomi vada trattato.

Prima il medico se

- L'arco non ricompare neanche sulle punte (piede rigido)
- Dolore o gonfiore nella parte interna della caviglia
- Il piede piatto è comparso da adulto, da un solo lato, e peggiora
- Hai artrite o una malattia neurologica

Muscoli e dosaggio

Muscoli. Muscoli intrinseci del piede, polpaccio e tibiale posteriore (supporto limitato).

Dosaggio. Per vedere cambiamenti dell'arco servono programmi di più di 6 settimane; il resto (3 serie da 10-15, 3-5 volte a settimana) è opinione esperta.

Esercizi proposti

Esercizio del piede corto · Calf raise · Raccolta dell'asciugamano con le dita · Divaricazione delle dita del piede · Equilibrio su una gamba · Inversione del piede con elastico

Artrosi del ginocchio

L'artrosi del ginocchio è un'alterazione della cartilagine e dell'intera articolazione, con dolore da carico e rigidità. È un problema reale, ma le immagini della radiografia si correlano poco con il dolore.

Cosa dicono le fonti

- Le linee guida OARSI (2019) mettono tra i trattamenti di base l'educazione e i programmi di esercizio strutturati a terra, con o senza gestione del peso.
- La revisione Cochrane (54 studi) trova che l'esercizio riduca il dolore di circa 12 punti su 100 e migliori la funzione di circa 10, con effetto mantenuto per 2-6 mesi.

Fonti: Bannuru RR 2019 (PMID 31278997) · Fransen M 2015 (PMID 25569281)

Cosa non è dimostrato

- Non è dimostrato che un tipo specifico di esercizio sia superiore agli altri.

Prima il medico se

- Ginocchio caldo, rosso e molto gonfio, o febbre
- Il ginocchio si blocca
- Dolore a riposo o di notte che aumenta
- Non riesci a caricare il peso

Muscoli e dosaggio

Muscoli. Quadricipite e muscoli dell'anca.

Dosaggio. Almeno 8-12 settimane, poi continuare; 2-3 serie da 8-15 ripetizioni, 2-3 volte a settimana: opinione esperta.

Esercizi proposti

Alzarsi dalla sedia · Estensione del ginocchio con elastico da seduto · Step-up · Mini squat al box · Abduzione dell'anca sul fianco · Ponte glutei · Cyclette · Camminata

Dolore laterale dell'anca (tendinopatia glutea)

È un dolore sul lato dell'anca (il trocantere), peggiore sdraiandosi su quel lato, salendo le scale o stando su una gamba. È un problema dei tendini dei glutei, spesso chiamato «borsite» o attribuito a un problema posturale.

Cosa dicono le fonti

- In uno studio randomizzato su 204 persone, educazione sulla gestione del carico più esercizio (14 sedute in 8 settimane) è stata migliore dell'infiltrazione di cortisone e dell'attesa a 8 settimane, e migliore come miglioramento globale a 52 settimane.
- Un lavoro clinico del 2015 consiglia di evitare la compressione del tendine (gambe accavallate, stare «seduti su un fianco», stretching della bandelletta ileotibiale), sulla base di evidenza limitata e dell'esperienza.

Fonti: Mellor R 2018 (PMID 29720374) · Grimaldi A 2015 (PMID 26381486)

Cosa non è dimostrato

- Non è noto il dosaggio ottimale: il trial ha usato 14 sedute supervisionate in 8 settimane più esercizi a casa.

Prima il medico se

- Dolore all'inguine (possibile problema dell'articolazione dell'anca)
- Dolore notturno costante o febbre
- Una caduta in una persona anziana (possibile frattura)
- Formicolii o debolezza alla gamba

Muscoli e dosaggio

Muscoli. Medio e piccolo gluteo con carico progressivo.

Dosaggio. Il trial: 8 settimane con sedute supervisionate più esercizi a casa. Serie e ripetizioni: opinione esperta. Si comincia con le tenute isometriche e si passa agli esercizi dinamici quando il dolore lo permette.

Esercizi proposti

Abduzione isometrica dell'anca · Ponte glutei · Squat parziale · Step-up laterale · Sollevamento del bacino su una gamba · Abduzione dell'anca sul fianco

Come ragiona l'app

Il tipo di parto decide **quando** si può sbloccare una fase; i sintomi decidono **se** si procede. Tutte le fonti chiedono una progressione guidata dai sintomi.

- Nessuno studio indica quando riprendere corsa, salti o carichi pesanti: i tempi usati sono consenso di esperti (Goom 2019: non prima di circa 3 mesi e solo senza sintomi) e l'app lo dice.
- Il controllo post-parto delle 6-8 settimane è un passaggio di valutazione, non un via libera automatico all'impatto: senza, l'app resta alla fase di recupero.
- Non ci sono prove di tempi diversi per cesareo programmato e d'urgenza: l'app tratta il cesareo d'urgenza come percorso più lento **per prudenza propria** e lo scrive.
- Il pavimento pelvico si lavora ogni giorno dall'inizio (ACOG, UK CMO, Canada 2025); per lacerazioni di 3°-4° grado e parti operativi si rimanda alla fisioterapia (RCOG, NICE).

Le cinque fasi

Fase	Finestra	Contenuto	Si sblocca se
Recupero	dal parto a 6 settimane	Respirazione, pavimento pelvico ogni giorno, camminate brevi e movimenti dolci. Niente corsa, salti, carichi pesanti o addominali intensi.	—
Ricostruzione	da 6 a 12 settimane	Dopo il controllo post-parto: camminata veloce o cyclette, pavimento pelvico in progressione, forza leggera per glutei, schiena e braccia, core graduale.	Controllo post-parto fatto; nessun segno d'urgenza
Ritorno all'impatto	da 3 a 6 mesi	Corsa con alternanza cammina-corri e forza progressiva, solo se non ci sono sintomi pelvici e superi i test di carico.	Almeno 12 settimane; nessun sintomo pelvico; test di carico e di forza superati
Prestazione	da 6 a 12 mesi	Ritorno graduale agli obiettivi di prima, con i sintomi come guida.	Come la fase 2
Oltre l'anno	oltre i 12 mesi	Programmi normali con le indicazioni per gli adulti; il pavimento pelvico si continua a lavorare.	Come la fase 2

Il tipo di parto

Tipo di parto	Cosa cambia nell'app
Parto vaginale	Fasi per settimane; nessuna regola particolare.
Parto vaginale con lacerazione di 1° o 2° grado, o episiotomia	Cyclette e nuoto solo quando la zona è guarita e ci si siede comode (consenso Goom).
Parto vaginale con lacerazione di 3° o 4° grado (sfintere anale)	L'app resta alla fase di recupero finché la persona non dichiara di aver fatto la visita e di avere il via di chi la segue; ogni esercizio del pavimento pelvico rimanda al fisioterapista; messaggio forte per chiedere la fisioterapia.
Parto vaginale operativo (forcipe o ventosa)	Come il parto vaginale, con l'invito del NICE a considerare 3 mesi di pavimento pelvico supervisionato.
Taglio cesareo programmato	Nessun tempo fisso: carichi e guida «quando ci si sente completamente riprese» (NICE NG192). Mobilizzazione precoce. Mobilizzazione della cicatrice dalle 6 settimane. Nelle prime 4 settimane niente aperture del ginocchio né abduzioni.
Taglio cesareo d'urgenza (dopo travaglio o in emergenza)	Come sopra, più cautela dell'app: nelle prime settimane solo respiro, pavimento pelvico e camminata; la fase 2 richiede il via di chi la segue. Scelta di prudenza, non dato di studio.

Segnali: quando fermarsi e chiamare

Nessun esercizio: si chiama

- Sanguinamento vaginale improvviso o molto abbondante, o perdite che aumentano
- Dolore addominale, pelvico o del perineo forte, febbre, brividi o perdite che hanno cattivo odore
- Gonfiore e dolore a un polpaccio o a una gamba, o mancanza di fiato
- Dolore al petto
- Mal di testa forte o che non passa
- Capogiri, svenimenti o mancanza di fiato a riposo
- La ferita del cesareo è rossa, calda, secerne o si apre
- Seno rosso e gonfio da più di 24 ore nonostante le cure a casa
- Pensieri di farti del male, o umore molto basso che non passa

Da far vedere a un fisioterapista del pavimento pelvico

- Perdi urina, feci o gas, o ti scappa senza riuscire a trattenere
- Senti pesantezza, trascinamento o un rigonfiamento in vagina
- Il sanguinamento ricompare con l'esercizio, o hai perdite che durano oltre 8 settimane senza essere il ciclo
- Hai dolore al bacino, alla schiena o nei rapporti
- Compare un rigonfiamento al centro dell'addome quando fai sforzo

Fonti degli elenchi

NICE NG194 (cura postnatale), linea guida canadese 2025, Goom 2019, RCOG GTG 29.

L'elenco è una sintesi: **Le chiediamo di verificarne la completezza.**

Prima della corsa: i test

Autovalutazione proposta, tratta da Goom 2019 (consenso di esperti, non risultati di studi). Si fa senza dolore, pesantezza, trascinamento o perdite; solo con tutti superati l'app apre la fase dell'impatto.

Carico e impatto

- Cammino 30 minuti senza dolore, pesantezza o perdite
- Resto in equilibrio su una gamba per 10 secondi
- Faccio 10 squat su una gamba per lato
- Corro sul posto per 1 minuto
- Faccio 10 balzi in avanti
- Faccio 10 saltelli sul posto per gamba
- Faccio 10 «running man» su una gamba per lato

Forza (obiettivo: 20 ripetizioni)

- Arrivo a 20 sollevamenti sulle punte su una gamba
- Arrivo a 20 ponti su una gamba
- Arrivo a 20 alzate dalla sedia su una gamba
- Arrivo a 20 abduzioni dell'anca da sdraiata su un fianco

Progressione della corsa

Alternanza cammina-corri in sei gradini (da 1 minuto di corsa e 2 di camminata a 15 minuti continui), prima il volume e poi l'intensità.

Cosa dicono le fonti (1/2)

- Le linee guida sull'attività fisica (OMS 2020, Canada 2025, ACOG 2020, UK) concordano su due cose: l'esercizio dopo il parto è sicuro e utile, e si riprende gradualmente, guidati dai sintomi. Nessuna fissa una settimana per riprendere corsa, salti o carichi pesanti.
Fonti: Bull FC 2020 (PMID 33239350) · Davenport MH 2025 (PMID 40139673) · American College of Obstetricians and Gynecologists 2020 (PMID 32217980) · UK Chief Medical Officers. Phy
- La linea guida canadese del 2025 raccomanda almeno 120 minuti a settimana di attività moderata o vigorosa su 4 o più giorni, con attività di forza, e il pavimento pelvico ogni giorno; passare all'attività più intensa quando ferite e lacerazioni sono guarite e le perdite non aumentano con lo sforzo.
Fonti: Davenport MH 2025 (PMID 40139673)
- Il controllo post-parto delle 6-8 settimane (NICE) è una valutazione, non un via libera automatico all'impatto.
Fonti: NICE. Postnatal care. NICE gui
- Gli esercizi del pavimento pelvico dopo il parto riducono l'incontinenza urinaria (meta-analisi del 2025: 37% in meno, certezza moderata); la revisione Cochrane del 2020 è più incerta per quelli iniziati dopo il parto. Servono programmi supervisionati, con contrazioni vicine al massimo e di almeno 8 settimane.
Fonti: Beamish NF 2025 (PMID 39694630) · Woodley SJ 2020 (PMID 32378735) · Mørkved S 2014 (PMID 23365417)
- Dopo un parto operativo o una lacerazione dello sfintere anale il NICE invita a considerare 3 mesi di esercizi del pavimento pelvico supervisionati; la linea guida RCOG sulle lacerazioni di 3° e 4° grado dice che la fisioterapia può essere utile e che la rivalutazione avviene di solito a 6-12 settimane.
Fonti: NICE. Pelvic floor dysfunction · RCOG. The Management of Third-
- La diastasi dei retti è frequente (circa il 60% a 6 settimane, il 33% a 12 mesi) e l'esercizio la riduce poco, senza benefici funzionali dimostrati. Evitare i crunch non è una regola dimostrata: in uno studio randomizzato 12 settimane di curl-up non hanno peggiorato la diastasi.
Fonti: Sperstad JB 2016 (PMID 27324871) · Benjamin DR 2023 (PMID 36934466) · Gluppe SB 2023 (PMID 37286390)

Cosa dicono le fonti (2/2)

- Dopo il cesareo il NICE dice di riprendere guida, carichi pesanti ed esercizio quando ci si sente completamente riprese; non indica un numero di settimane né un limite di peso. Mobilizzarsi presto è raccomandato.
Fonti: NICE. Caesarean birth. NICE gu · Macones GA 2019 (PMID 30995461)
- Per la corsa, le linee guida di esperti (Goom 2019) suggeriscono di non correre prima di circa 3 mesi dal parto e solo senza sintomi: è opinione di esperti (livello 4), non risultato di studi. Per gli atleti seguiti da professionisti, i consensi del 2024 ammettono tempi individualizzati dopo almeno 3 settimane.
Fonti: Goom T, Donnelly G, Brockwell · Christopher SM 2024 (PMID 38148108) · Deering RE 2024 (PMID 38191239)
- Allenarsi non riduce il latte né la crescita del bambino (studio randomizzato e revisione del 2025), e migliora umore e sonno: l'esercizio riduce i sintomi depressivi, ma non sostituisce la cura della depressione.
Fonti: Dewey KG 1994 (PMID 8289849) · Jones PAT 2025 (PMID 39375006) · Deprato A 2025 (PMID 39500542) · Jones PAT 2025 (PMID 40011015)

Cosa non è dimostrato

- Nessuno studio dice quando riprendere corsa, salti o carichi pesanti: le 12 settimane sono opinione di esperti.
- Non ci sono prove che il cesareo d'urgenza richieda tempi diversi da quello programmato: la scelta più prudente dell'app è tale, non un dato.
- Regole come «non sollevare più del peso del bambino per 6 settimane» non hanno prove: il NICE le lascia al recupero percepito.
- Non è dimostrato che gli esercizi «chiudano» la diastasi, né che il drawing-in o gli ipopressivi siano il metodo giusto.
- Per gli esercizi del pavimento pelvico dopo il parto le revisioni non sono d'accordo: non promettiamo che «prevengano sicuramente» l'incontinenza.

Frazi che l'app non scrive

- «Dopo 6 settimane sei guarita e puoi fare tutto».
- «Dopo il cesareo servono 14-16 settimane prima di correre» (non presente nella linea guida originale).
- «Gli addominali/crunch peggiorano la diastasi» o «vanno evitati» (un RCT dice che non la peggiorano).
- «Questi esercizi chiudono la diastasi».
- «L'esercizio riduce il latte».
- «L'esercizio cura la depressione post-parto» (riduce i sintomi, non sostituisce la cura).

Quando decide solo il team

L'app chiede la situazione clinica prima di mostrare qualsiasi cosa. Con anche uno solo di questi punti propone solo informazioni generali e rimanda a chi segue la gravidanza:

- La mia gravidanza non è seguita come a basso rischio
- Ho una placenta previa
- Ho la pressione alta o la preeclampsia
- Ho avuto sanguinamenti
- Aspetto due o più bambini
- Il bambino è podalico (con i piedi in giù)
- Ho avuto un taglio cesareo in precedenza
- Mi si sono rotte le acque
- Ho contrazioni regolari prima della 37^a settimana
- Chi mi segue mi ha detto di limitare l'attività o di stare a riposo

Con epidurale o induzione, in travaglio, l'app mostra solo ciò che resta valido (posizioni decise dal team, spinta, respiro) e nessun esercizio. Le revisioni su posizioni e mobilità includono donne a basso rischio: i risultati non si trasferiscono alle altre.

La guida: cosa dicono le prove (1/3)

Momento	Cosa dice l'app	Prove
Primo stadio: muoversi Se non hai l'epidurale e chi ti segue è d'accordo	Muoviti, cammina, resta in piedi appoggiata in avanti, siediti (anche sulla palla), mettiti in ginocchio o carponi. Scegli quello che ti fa stare meglio e cambia quando vuoi.	Posizioni erette e camminare accorciano il primo stadio di circa 1 ora e 20 minuti, con meno cesarei e meno epidurali e nessun segnale di danno (revisione Cochrane del 2013: la qualità degli studi è variabile e le stime poco precise). L'OMS raccomanda mobilità e posizioni erette per le donne a basso rischio; il NICE di muoversi e assumere le posizioni più comode, tranne quella supina. Lawrence A 2013 · Oladapo OT 2018 · NICE. Intrapartum care. NICE g
La palla da parto Se la usi con l'accordo del team	Può aiutarti con il dolore. Non ci sono prove sufficienti per dire che riduca i cesarei o la durata.	Meno dolore di circa 1,7 punti su 10 in una meta-analisi di 7 studi; per parto spontaneo, operativo e cesareo nessuna differenza. Una meta-analisi del 2025 trova meno cesarei, ma da studi piccoli: è un segnale da confermare. Grenvik JM 2022 · Delgado A 2019 · Terres MT 2025
Stare piatta sulla schiena In ogni momento del travaglio	Evita di stare a lungo sdraiata sulla schiena: meglio il fianco o una posizione inclinata.	Il NICE consiglia di evitare la posizione supina; la Cochrane ricorda il rischio di compressione dei grossi vasi. NICE. Intrapartum care. NICE g · Walker KF 2018
Con l'epidurale o l'induzione Se hai l'epidurale o ti è stato indotto il travaglio	Le posizioni le decide il team. Spesso stare sul fianco aiuta. Non ci sono esercizi guidati dall'app.	Con l'epidurale le posizioni erette in fase espulsiva non hanno aiutato e, negli studi migliori, hanno aumentato i parti operativi e i cesarei (Cochrane 2018, certezza alta); in un grande studio stare sdraiate sul fianco ha dato più parti spontanei (41% contro 35%). Con l'epidurale, le attività a letto guidate hanno accorciato il travaglio, mentre la sola attività eretta ha aumentato dell'8% i parti vaginali operativi. Walker KF 2018 · Epidural and Position Trial Collaborative Group 2017 · Pan WL 2026

La guida: cosa dicono le prove (2/3)

Momento	Cosa dice l'app	Prove
Spingere Nella fase espulsiva	Segui il tuo stimolo, nel modo che ti viene naturale, e le indicazioni della tua ostetrica. Non esiste un unico modo giusto di spingere.	Spinta spontanea o guidata: nessuna differenza chiara per durata e lacerazioni. Con l'epidurale spingere subito o più tardi non cambia la percentuale di parti vaginali spontanei (studio JAMA 2018). La pressione sul fondo dell'utero non è raccomandata. Lemos A 2017 · Cahill AG 2018 · Hofmeyr GJ 2017 · Oladapo OT 2018
La posizione per partorire Senza epidurale	Puoi chiedere una posizione eretta, in ginocchio, sul fianco o accovacciata.	Le posizioni erette si associano a meno parti assistiti e meno episiotomie, ma forse a più lacerazioni di secondo grado e a più perdite di sangue (oltre i 500 ml): ci sono benefici e rischi, e la scelta spetta a te e al team (Cochrane 2017). Gupta JK 2017
Il perineo In gravidanza e durante la spinta	Dalla 34 ^a -35 ^a settimana puoi chiedere alla tua ostetrica come fare il massaggio perineale. Durante la spinta puoi chiedere se usa impacchi caldi o il massaggio.	Il massaggio prenatale riduce i traumi da suturare e le episiotomie nelle donne che non hanno mai partorito per via vaginale (revisione Cochrane); impacchi caldi e massaggio durante la spinta possono ridurre le lacerazioni di 3° e 4° grado (certezza moderata). Sono gesti da fare con l'ostetrica. Beckmann MM 2013 · Milka W 2023 · Aasheim V 2017
Respiro, rilassamento e una persona accanto In travaglio	Il respiro lento e il rilassamento sono strumenti di comfort. Scegli e prepara una persona di supporto.	Rilassamento e respiro hanno prove di bassa certezza sul dolore e non vanno presentati come metodi per accorciare il parto. Il sostegno continuo in travaglio ha le prove più solide: più parti vaginali spontanei, meno cesarei e meno analgesia. Smith CA 2018 · Issac A 2023 · Bohren MA 2017

La guida: cosa dicono le prove (3/3)

Momento	Cosa dice l'app	Prove
L'acqua Solo se il tuo punto nascita la offre e sei a basso rischio	L'immersione in acqua nel primo stadio può ridurre un po' il ricorso all'epidurale.	15 studi su donne sane, a basso rischio e a termine: nessuna prova di danni, ma per la fase espulsiva i dati sono pochi. Cluett ER 2018

Essere allenate cambia il travaglio?

In sala parto le indicazioni su posizioni, spinte e acqua sono le stesse per tutte, qualunque sia il tuo livello di allenamento: gli studi non giustificano consigli diversi. Il livello conta prima, per come ti prepari in gravidanza.

- Allenarsi in gravidanza è associato a meno parti strumentali (circa il 24% in meno, certezza moderata). Sul cesareo e sulla durata del travaglio le meta-analisi non sono d'accordo, e non c'è relazione tra quantità di esercizio ed esiti: non si può promettere che allenarsi accorci il travaglio.
Fonti: Davenport MH 2019 (PMID 30337349) · Domenjoz I 2014 (PMID 24631706) · Andargie BA 2025 (PMID 40700369)
- Nelle atlete di alto livello non ci sono differenze nei principali esiti del parto rispetto a donne attive o sedentarie.
Fonti: Wowdzia JB 2021 (PMID 32925496)
- Le linee guida dicono che chi era attiva può continuare e chi non lo era deve cominciare gradualmente, con almeno 150 minuti a settimana di attività moderata se non ci sono controindicazioni, e il pavimento pelvico.
Fonti: Mottola MF 2018 (PMID 30337460) · American College of Obstetricians and Gynecologists 2020 (PMID 32217980) · Bull FC 2020 (PMID 33239350)
- Un pavimento pelvico forte non rende il parto più difficile: gli esercizi in gravidanza riducono l'incontinenza (62% in meno a fine gravidanza nelle donne continenti) e non risultano allungare il parto.
Fonti: Woodley SJ 2020 (PMID 32378735) · Salvesen KA 2004 (PMID 15253920) · Sobhgol SS 2020 (PMID 32506232)

La preparazione delle ultime settimane, per profilo

Profilo	Messaggio
Non mi allenavo prima	Muoverti in gravidanza è sicuro e utile; non serve essere allenate per partorire bene. Comincia gradualmente.
Mi allenavo ogni tanto	Restare attiva è associato a meno parti strumentali. Mantieni almeno 150 minuti a settimana di attività moderata, se non ci sono controindicazioni.
Mi allenavo con regolarità, anche da atleta	Puoi continuare, riducendo con il progredire della gravidanza. Il tuo allenamento non rende il parto più corto o più facile, e non ci sono prove di benefici oltre le raccomandazioni; per le intensità molto alte serve il parere del tuo team.

Il programma (dalla settimana indicata fino alla 40^a, al massimo dodici): camminata (per chi non si allenava da 15 minuti, a salire fino a 30; almeno 150 minuti a settimana come obiettivo delle linee guida), pavimento pelvico ogni seduta, una seduta di posizioni comode e movimento libero (palla, appoggio in avanti, carponi, sul fianco), una di forza leggera o di camminata facile, una di respiro e rilassamento. Nessun esercizio da supina. Il massaggio perineale dalla 34^a-35^a settimana è citato nella guida come gesto da concordare con l'ostetrica, non come esercizio.

Quando chiamare subito

- Sanguinamento rosso vivo o abbondante
- Perdita di liquido verde, marrone o che ha cattivo odore
- Il bambino si muove meno o in modo diverso dal solito
- Dolore addominale forte e continuo, che non passa tra una contrazione e l'altra
- Febbre o brividi
- Mal di testa forte, disturbi della vista, dolore sotto le costole a destra o gonfiore improvviso di viso e mani
- Senti qualcosa in vagina dopo la rottura delle acque: è un'emergenza
- Contrazioni regolari prima della 37^a settimana

Attenzione: questo elenco è una sintesi di uso comune nelle informazioni ostetriche; non è stato verificato frase per frase su una singola fonte. **Le chiediamo di validarlo o sostituirlo.** L'app lo mostra con questa riserva.

Cosa Le chiediamo di verificare

1. **Elenchi di segnali d'allarme** (travaglio, dopo il parto, ogni problema posturale): sono completi? Qualcosa è formulato in modo troppo generico o troppo allarmistico?
2. **Fasi dopo il parto e criteri di sblocco:** le finestre (6, 12 settimane, 3-6 mesi), il controllo post-parto come condizione, i test di Goom come autovalutazione. Sono ragionevoli per un'app senza valutazione dal vivo?
3. **Cesareo e lacerazioni di 3°-4° grado:** la scelta di non andare oltre il recupero senza il via di chi segue la persona (e di trattare il cesareo d'urgenza come percorso più lento) è appropriata?
4. **Dosaggi marcati come opinione esperta:** 2-3 serie da 10-15 ripetizioni, regola del dolore (al massimo 3 su 10, ritorno alla base in 24 ore), carico massimo di 15 kg per lo stacco leggero dopo il parto, contrazioni del pavimento pelvico tenute 3-6 secondi.
5. **Travaglio:** la scelta di non dare indicazioni di posizione con epidurale o induzione; la formulazione di ciò che si può chiedere all'ostetrica; l'avviso sull'acqua e sul massaggio perineale.
6. **Scoliosi:** l'app non propone esercizi correttivi e offre solo attività generale con diagnosi già fatta. È la scelta giusta?
7. **Gravidanza:** nessun esercizio da supina, camminata come base, cautela sulle alte intensità per le atlete. Mancano controindicazioni o cautele che userebbe Lei?
8. **Linguaggio:** le frasi sono comprensibili per un non addetto? Ci sono formulazioni che potrebbero essere lette come promessa?

Limiti e punti aperti

- I contenuti sono stati costruiti da fonti pubblicate, non da una valutazione clinica diretta: nessun professionista li ha ancora rivisti.
- Per molte indicazioni (tempi di ripresa, dosaggi) esiste solo consenso di esperti: l'app lo dichiara ma non può sostituirlo con prove che non ci sono.
- Non abbiamo trovato una revisione di buona qualità sugli esercizi nella scoliosi dell'adulto, sul cesareo d'urgenza o sui tempi per lacerazioni di 1°-2° grado: l'app non dice nulla di specifico su questi punti.
- Gli esercizi hanno descrizione scritta ma non ancora immagini o video verificati.
- Le traduzioni in altre lingue sono state fatte con strumenti automatici e non rivedute da professionisti sanitari.
- I riferimenti sono verificati nella loro esistenza e nei dati bibliografici; il contenuto di alcune linee guida (NICE, WHO) è stato letto da sintesi ufficiali o pagine di ricerca perché il sito bloccava il testo integrale. Dove era così, lo abbiamo indicato nella ricerca.

Linee guida e documenti ufficiali

1. Goom T, Donnelly G, Brockwell E. Returning to running postnatal: guidelines for medical, health and fitness professionals managing this population. 2019 (documento di esperti, non indicizzato su PubMed) — <https://www.absolute.physio/wp-content/uploads/2019/09/returning-to-running-postnatal-guidelines.pdf>
2. NICE. Caesarean birth. NICE guideline NG192. 2021 — <https://www.nice.org.uk/guidance/ng192>
3. NICE. Postnatal care. NICE guideline NG194. 2021 — <https://www.nice.org.uk/guidance/ng194>
4. NICE. Pelvic floor dysfunction: prevention and non-surgical management. NICE guideline NG210. 2021 — <https://www.nice.org.uk/guidance/ng210>
5. NICE. Intrapartum care. NICE guideline NG235. 2023 — <https://www.nice.org.uk/guidance/ng235>
6. NICE. Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management. NICE guideline NG59. 2016 (aggiornata) — <https://www.nice.org.uk/guidance/ng59>
7. RCOG. The Management of Third- and Fourth-Degree Perineal Tears. Green-top Guideline No. 29. 2015 — <https://www.rcog.org.uk/media/5jeb5hzu/gtg-29.pdf>
8. UK Chief Medical Officers. Physical activity for women after childbirth (birth to 12 months). UK CMO Physical Activity Guidelines, 2019 — https://assets.publishing.service.gov.uk/media/620a2ff9d3bf7f4f0ec9b574/postpartum_infographic.pdf
9. World Health Organization. WHO guideline for non-surgical management of chronic primary low back pain in adults in primary and community care settings. 2023 — <https://www.who.int/publications/i/item/9789240081789>

Bibliografia (1/3)

1. Aasheim V, Nilsen ABV, Reinart LM et al. 2017. Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma. *Cochrane Database Syst Rev* 6(6):CD006672 — PMID 28608597
2. Alammari A, Spence N, Narayan A et al. 2023. Effect of hip abductors and lateral rotators' muscle strengthening on pain and functional outcome in adult patients with patellofemoral pain: A systematic review and meta-analysis. *J Back Musculoskelet Rehabil* 36(1):35-60 — PMID 35988215
3. American College of Obstetricians and Gynecologists. 2020. Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period: ACOG Committee Opinion, Number 804. *Obstet Gynecol* 135(4):e178-e188 — PMID 32217980
4. Andargie BA, Legas A, W/Sellassie A et al. 2025. Effects of physical exercise during pregnancy on delivery outcomes: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *PLoS One* 20(7):e0326868 — PMID 40700369
5. Andersen LL, Kjaer M, Sogaard K et al. 2008. Effect of two contrasting types of physical exercise on chronic neck muscle pain. *Arthritis Rheum* 59(1):84-91 — PMID 18163419
6. Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE et al. 2019. OARSJ guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. *Osteoarthritis Cartilage* 27(11):1578-1589 — PMID 31278997
7. Bansal S, Katzman WB, Giangregorio LM. 2014. Exercise for improving age-related hyperkyphotic posture: a systematic review. *Arch Phys Med Rehabil* 95(1):129-40 — PMID 23850611
8. Beamish NF, Davenport MH, Ali MU et al. 2025. Impact of postpartum exercise on pelvic floor disorders and diastasis recti abdominis: a systematic review and meta-analysis. *Br J Sports Med* 59(8):562-575 — PMID 39694630
9. Beckmann MM, Stock OM. 2013. Antenatal perineal massage for reducing perineal trauma. *Cochrane Database Syst Rev* 2013(4):CD005123 — PMID 23633325
10. Benjamin DR, Frawley HC, Shields N et al. 2023. Conservative interventions may have little effect on reducing diastasis of the rectus abdominis in postnatal women - A systematic review and meta-analysis. *Physiotherapy* 119:54-71 — PMID 36934466
11. Blanpied PR, Gross AR, Elliott JM et al. 2017. Neck Pain: Revision 2017. *J Orthop Sports Phys Ther* 47(7):A1-A83 — PMID 28666405
12. Bohren MA, Hofmeyr GJ, Sakala C et al. 2017. Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database Syst Rev* 7(7):CD003766 — PMID 28681500
13. Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S et al. 2020. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *Br J Sports Med* 54(24):1451-1462 — PMID 33239350
14. Bury J, West M, Chamorro-Moriana G et al. 2016. Effectiveness of scapula-focused approaches in patients with rotator cuff related shoulder pain: A systematic review and meta-analysis. *Man Ther* 25:35-42 — PMID 27422595
15. Cahill AG, Srinivas SK, Tita ATN et al. 2018. Effect of Immediate vs Delayed Pushing on Rates of Spontaneous Vaginal Delivery Among Nulliparous Women Receiving Neuraxial Analgesia: A Randomized Clinical Trial. *JAMA* 320(14):1444-1454 — PMID 30304425
16. Cheng J, Han D, Qu J et al. 2024. Effects of short foot training on foot posture in patients with flatfeet: A systematic review and meta-analysis. *J Back Musculoskelet Rehabil* 37(4):839-851 — PMID 38517769
17. Christopher SM, Donnelly G, Brockwell E et al. 2024. Clinical and exercise professional opinion of return-to-running readiness after childbirth: an international Delphi study and consensus statement. *Br J Sports Med* 58(6):299-312 — PMID 38148108
18. Chun SW, Lim CY, Kim K et al. 2017. The relationships between low back pain and lumbar lordosis: a systematic review and meta-analysis. *Spine J* 17(8):1180-1191 — PMID 28476690
19. Cluett ER, Burns E, Cuthbert A. 2018. Immersion in water during labour and birth. *Cochrane Database Syst Rev* 5(5):CD000111 — PMID 29768662
20. Collins NJ, Barton CJ, van Middelkoop M et al. 2018. 2018 Consensus statement on exercise therapy and physical interventions (orthoses, taping and manual therapy) to treat patellofemoral pain: recommendations from the 5th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Gold Coast, Australia, 2017. *Br J Sports Med* 52(18):1170-1178 — PMID 29925502
21. Cools AM, Dewitte V, Lanszweert F et al. 2007. Rehabilitation of scapular muscle balance: which exercises to prescribe?. *Am J Sports Med* 35(10):1744-51 — PMID 17606671
22. Davenport MH, Ruchat SM, Jaramillo Garcia A et al. 2025. 2025 Canadian guideline for physical activity, sedentary behaviour and sleep throughout the first year post partum. *Br J Sports Med* — PMID 40139673
23. Davenport MH, Ruchat SM, Sobierajski F et al. 2019. Impact of prenatal exercise on maternal harms, labour and delivery outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Br J Sports Med* 53(2):99-107 — PMID 30337349
24. Deering RE, Donnelly GM, Brockwell E et al. 2024. Clinical and exercise professional opinion on designing a postpartum return-to-running training programme: an international Delphi study and consensus statement. *Br J Sports Med* 58(4):183-195 — PMID 38191239
25. Delgado A, Maia T, Melo RS et al. 2019. Birth ball use for women in labor: A systematic review and meta-analysis. *Complement Ther Clin Pract* 35:92-101 — PMID 31003693
26. Deprato A, Ruchat SM, Ali MU et al. 2025. Impact of postpartum physical activity on maternal depression and anxiety: a systematic review and meta-analysis. *Br J Sports Med* 59(8):550-561 — PMID 39500542
27. Desmeules F, Roy JS, Lafrance S et al. 2025. Rotator Cuff Tendinopathy Diagnosis, Nonsurgical Medical Care, and Rehabilitation: A Clinical Practice Guideline. *J Orthop Sports Phys Ther* 55(4):235-274 — PMID 40165544
28. Dewey KG, Lovelady CA, Nommsen-Rivers LA et al. 1994. A randomized study of the effects of aerobic exercise by lactating women on breast-milk volume and composition. *N Engl J Med* 330(7):449-53 — PMID 8289849
29. Diercks R, Bron C, Dorrestijn O et al. 2014. Guideline for diagnosis and treatment of subacromial pain syndrome: a multidisciplinary review by the Dutch Orthopaedic Association. *Acta Orthop* 85(3):314-22 — PMID 24847788
30. Domenjoz I, Kayser B, Boulvain M. 2014. Effect of physical activity during pregnancy on mode of delivery. *Am J Obstet Gynecol* 211(4):401.e1-11 — PMID 24631706

Bibliografia (2/3)

31. Epidural and Position Trial Collaborative Group. 2017. Upright versus lying down position in second stage of labour in nulliparous women with low dose epidural: BUMPES randomised controlled trial. *BMJ* 359:j4471 — PMID 29046273
32. Evans AM, Rome K, Carroll M et al. 2022. Foot orthoses for treating paediatric flat feet. *Cochrane Database Syst Rev* 1(1):CD006311 — PMID 35080267
33. Fransen M, McConnell S, Harmer AR et al. 2015. Exercise for osteoarthritis of the knee. *Cochrane Database Syst Rev* 1(1):CD004376 — PMID 25569281
34. Gluppe SB, Ellström Engh M, Bø K. 2023. Curl-up exercises improve abdominal muscle strength without worsening inter-recti distance in women with diastasis recti abdominis postpartum: a randomised controlled trial. *J Physiother* 69(3):160-167 — PMID 37286390
35. González-Gálvez N, Gea-García GM, Marcos-Pardo PJ. 2019. Effects of exercise programs on kyphosis and lordosis angle: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One* 14(4):e0216180 — PMID 31034509
36. Grenvik JM, Rosenthal E, Wey S et al. 2022. Birthing ball for reducing labor pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Matern Fetal Neonatal Med* 35(25):5184-5193 — PMID 33478303
37. Grimaldi A, Fearon A. 2015. Gluteal Tendinopathy: Integrating Pathomechanics and Clinical Features in Its Management. *J Orthop Sports Phys Ther* 45(11):910-22 — PMID 26381486
38. Gross A, Kay TM, Paquin JP et al. 2015. Exercises for mechanical neck disorders. *Cochrane Database Syst Rev* 1(1):CD004250 — PMID 25629215
39. Gupta JK, Sood A, Hofmeyr GJ et al. 2017. Position in the second stage of labour for women without epidural anaesthesia. *Cochrane Database Syst Rev* 5(5):CD002006 — PMID 28539008
40. Hayden JA, Ellis J, Ogilvie R et al. 2021. Exercise therapy for chronic low back pain. *Cochrane Database Syst Rev* 9(9):CD009790 — PMID 34580864
41. Herrington L. 2011. Assessment of the degree of pelvic tilt within a normal asymptomatic population. *Man Ther* 16(6):646-8 — PMID 21658988
42. Hickey D, Solvig V, Cavalheri V et al. 2018. Scapular dyskinesis increases the risk of future shoulder pain by 43% in asymptomatic athletes: a systematic review and meta-analysis. *Br J Sports Med* 52(2):102-110 — PMID 28735288
43. Hofmeyr GJ, Vogel JP, Cuthbert A et al. 2017. Fundal pressure during the second stage of labour. *Cochrane Database Syst Rev* 3(3):CD006067 — PMID 28267223
44. Holmgren T, Björnsson Hallgren H, Öberg B et al. 2012. Effect of specific exercise strategy on need for surgery in patients with subacromial impingement syndrome: randomised controlled study. *BMJ* 344:e787 — PMID 22349588
45. Huang C, Chen LY, Liao YH et al. 2022. Effects of the Short-Foot Exercise on Foot Alignment and Muscle Hypertrophy in Flatfoot Individuals: A Meta-Analysis. *Int J Environ Res Public Health* 19(19) — PMID 36231295
46. Issac A, Nayak SG, T P et al. 2023. Effectiveness of breathing exercise on the duration of labour: A systematic review and meta-analysis. *J Glob Health* 13:04023 — PMID 36896808
47. Jones PAT, Moolyk A, Ruchat SM et al. 2025. Impact of postpartum physical activity on cardiometabolic health, breastfeeding, injury and infant growth and development: a systematic review and meta-analysis. *Br J Sports Med* 59(8):539-549 — PMID 39375006
48. Jones PAT, Ruchat SM, Khan-Afridi Z et al. 2025. Impact of postpartum physical activity on maternal sleep: a systematic review and meta-analysis. *Br J Sports Med* 59(8):576-583 — PMID 40011015
49. Katzman WB, Vittinghoff E, Lin F et al. 2017. Targeted spine strengthening exercise and posture training program to reduce hyperkyphosis in older adults: results from the study of hyperkyphosis, exercise, and function (SHEAF) randomized controlled trial. *Osteoporos Int* 28(10):2831-2841 — PMID 28689306
50. Kibler WB, Ludewig PM, McClure PW et al. 2013. Clinical implications of scapular dyskinesis in shoulder injury: the 2013 consensus statement from the 'Scapular Summit'. *Br J Sports Med* 47(14):877-85 — PMID 23580420
51. Kuru T, Yeldan İ, Dereli EE et al. 2016. The efficacy of three-dimensional Schroth exercises in adolescent idiopathic scoliosis: a randomised controlled clinical trial. *Clin Rehabil* 30(2):181-90 — PMID 25780260
52. Lafrance S, Charron M, Dubé MO et al. 2024. The Efficacy of Exercise Therapy for Rotator Cuff-Related Shoulder Pain According to the FITT Principle: A Systematic Review With Meta-analyses. *J Orthop Sports Phys Ther* 54(8):499-512 — PMID 38848304
53. Lafrance S, Charron M, Roy JS et al. 2022. Diagnosing, Managing, and Supporting Return to Work of Adults With Rotator Cuff Disorders: A Clinical Practice Guideline. *J Orthop Sports Phys Ther* 52(10):647-664 — PMID 35881707
54. Laird RA, Gilbert J, Kent P et al. 2014. Comparing lumbo-pelvic kinematics in people with and without back pain: a systematic review and meta-analysis. *BMC Musculoskelet Disord* 15:229 — PMID 25012528
55. Lawrence A, Lewis L, Hofmeyr GJ et al. 2013. Maternal positions and mobility during first stage labour. *Cochrane Database Syst Rev* 2013(10):CD003934 — PMID 24105444
56. Lemos A, Amorim MM, Dornelas de Andrade A et al. 2017. Pushing/bearing down methods for the second stage of labour. *Cochrane Database Syst Rev* 3(3):CD009124 — PMID 28349526
57. Macones GA, Caughey AB, Wood SL et al. 2019. Guidelines for postoperative care in cesarean delivery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations (part 3). *Am J Obstet Gynecol* 221(3):247.e1-247.e9 — PMID 30995461
58. Mahmoud NF, Hassan KA, Abdelmajeed SF et al. 2019. The Relationship Between Forward Head Posture and Neck Pain: a Systematic Review and Meta-Analysis. *Curr Rev Musculoskelet Med* 12(4):562-577 — PMID 31773477
59. Mellor R, Bennell K, Grimaldi A et al. 2018. Education plus exercise versus corticosteroid injection use versus a wait and see approach on global outcome and pain from gluteal tendinopathy: prospective, single blinded, randomised clinical trial. *BMJ* 361:k1662 — PMID 29720374
60. Milka W, Paradowska W, Kołomańska-Bogucka D et al. 2023. Antenatal perineal massage - risk of perineal injuries, pain, urinary incontinence and dyspareunia - a systematic review. *J Gynecol Obstet Hum Reprod* 52(8):102627 — PMID 37414371

Bibliografia (3/3)

61. Monticone M, Ambrosini E, Cazzaniga D et al. 2014. Active self-correction and task-oriented exercises reduce spinal deformity and improve quality of life in subjects with mild adolescent idiopathic scoliosis. Results of a randomised controlled trial. *Eur Spine J* 23(6):1204-14 — PMID 24682356
62. Mørkved S, Bø K. 2014. Effect of pelvic floor muscle training during pregnancy and after childbirth on prevention and treatment of urinary incontinence: a systematic review. *Br J Sports Med* 48(4):299-310 — PMID 23365417
63. Mottola MF, Davenport MH, Ruchat SM et al. 2018. 2019 Canadian guideline for physical activity throughout pregnancy. *Br J Sports Med* 52(21):1339-1346 — PMID 30337460
64. Neal BS, Griffiths IB, Dowling GJ et al. 2014. Foot posture as a risk factor for lower limb overuse injury: a systematic review and meta-analysis. *J Foot Ankle Res* 7(1):55 — PMID 25558288
65. Negrini S, Donzelli S, Aulisa AG et al. 2018. 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. *Scoliosis Spinal Disord* 13:3 — PMID 29435499
66. Nunes GS, de Moraes WSLA, de Souza Sampaio V et al. 2023. Are Changes in Dynamic Knee Movement Control Related to Changes in Pain or Function in People With Knee Disorders? A Systematic Review and Meta-analysis. *J Orthop Sports Phys Ther* 53(7):388-401 — PMID 37068162
67. Oladapo OT, Tunçalp Ö, Bonet M et al. 2018. WHO model of intrapartum care for a positive childbirth experience: transforming care of women and babies for improved health and wellbeing. *BJOG* 125(8):918-922 — PMID 29637727
68. Owen PJ, Miller CT, Mundell NL et al. 2020. Which specific modes of exercise training are most effective for treating low back pain? Network meta-analysis. *Br J Sports Med* 54(21):1279-1287 — PMID 31666220
69. Page MJ, Green S, McBain B et al. 2016. Manual therapy and exercise for rotator cuff disease. *Cochrane Database Syst Rev* 2016(6):CD012224 — PMID 27283590
70. Pan WL, Chang CC, Hsin Y et al. 2026. Effects of upright and bed activities on labour progression in women receiving low-dose epidural analgesia: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled studies. *Midwifery* 157:104775 — PMID 41865496
71. Pieters L, Lewis J, Kuppens K et al. 2020. An Update of Systematic Reviews Examining the Effectiveness of Conservative Physical Therapy Interventions for Subacromial Shoulder Pain. *J Orthop Sports Phys Ther* 50(3):131-141 — PMID 31726927
72. Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM et al. 2017. Noninvasive Treatments for Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. *Ann Intern Med* 166(7):514-530 — PMID 28192789
73. Romano M, Minozzi S, Bettany-Saltikov J et al. 2024. Therapeutic exercises for idiopathic scoliosis in adolescents. *Cochrane Database Syst Rev* 2(2):CD007837 — PMID 38415871
74. Salvesen KA, Mørkved S. 2004. Randomised controlled trial of pelvic floor muscle training during pregnancy. *BMJ* 329(7462):378-80 — PMID 15253920
75. Schreiber S, Parent EC, Hill DL et al. 2017. Schroth physiotherapeutic scoliosis-specific exercises for adolescent idiopathic scoliosis: how many patients require treatment to prevent one deterioration? - results from a randomized controlled trial - "SOSORT 2017 Award Winner". *Scoliosis Spinal Disord* 12:26 — PMID 29164179
76. Schreiber S, Parent EC, Khodayari Moez E et al. 2016. Schroth Physiotherapeutic Scoliosis-Specific Exercises Added to the Standard of Care Lead to Better Cobb Angle Outcomes in Adolescents with Idiopathic Scoliosis - an Assessor and Statistician Blinded Randomized Controlled Trial. *PLoS One* 11(12):e0168746 — PMID 28033399
77. Sepehri S, Sheikhhoseini R, Piri H et al. 2024. The effect of various therapeutic exercises on forward head posture, rounded shoulder, and hyperkyphosis among people with upper crossed syndrome: a systematic review and meta-analysis. *BMC Musculoskelet Disord* 25(1):105 — PMID 38302926
78. Sheikhhoseini R, Shahrbanian S, Sayyadi P et al. 2018. Effectiveness of Therapeutic Exercise on Forward Head Posture: A Systematic Review and Meta-analysis. *J Manipulative Physiol Ther* 41(6):530-539 — PMID 30107937
79. Slater D, Korakakis V, O'Sullivan P et al. 2019. "Sit Up Straight": Time to Re-evaluate. *J Orthop Sports Phys Ther* 49(8):562-564 — PMID 31366294
80. Smith CA, Levett KM, Collins CT et al. 2018. Relaxation techniques for pain management in labour. *Cochrane Database Syst Rev* 3(3):CD009514 — PMID 29589650
81. Sobhghol SS, Smith CA, Dahlen HG. 2020. The effect of antenatal pelvic floor muscle exercises on labour and birth outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Int Urogynecol J* 31(11):2189-2203 — PMID 32506232
82. Sperstad JB, Tennfjord MK, Hilde G et al. 2016. Diastasis recti abdominis during pregnancy and 12 months after childbirth: prevalence, risk factors and report of lumbopelvic pain. *Br J Sports Med* 50(17):1092-6 — PMID 27324871
83. Swain CTV, Pan F, Owen PJ et al. 2020. No consensus on causality of spine postures or physical exposure and low back pain: A systematic review of systematic reviews. *J Biomech* 102:109312 — PMID 31451200
84. Terres MT, de Carvalho Souza MV, Costa LMO et al. 2025. Efficacy of birthing ball exercises to reduce labor pain and cesarean rates: an updated meta-analysis of randomized controlled trials. *Arch Gynecol Obstet* 311(5):1331-1341 — PMID 39825901
85. van der Heijden RA, Lankhorst NE, van Linschoten R et al. 2015. Exercise for treating patellofemoral pain syndrome. *Cochrane Database Syst Rev* 1(1):CD010387 — PMID 25603546
86. Walker KF, Kibuka M, Thornton JG et al. 2018. Maternal position in the second stage of labour for women with epidural anaesthesia. *Cochrane Database Syst Rev* 11(11):CD008070 — PMID 30411804
87. Webster KE, Hewett TE. 2018. Meta-analysis of meta-analyses of anterior cruciate ligament injury reduction training programs. *J Orthop Res* 36(10):2696-2708 — PMID 29737024
88. Willy RW, Høglund LT, Barton CJ et al. 2019. Patellofemoral Pain. *J Orthop Sports Phys Ther* 49(9):CPG1-CPG95 — PMID 31475628
89. Woodley SJ, Lawrenson P, Boyle R et al. 2020. Pelvic floor muscle training for preventing and treating urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. *Cochrane Database Syst Rev* 5(5):CD007471 — PMID 32378735
90. Wowdzia JB, McHugh TL, Thornton J et al. 2021. Elite Athletes and Pregnancy Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. *Med Sci Sports Exerc* 53(3):534-542 — PMID 32925496